ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே l, b மற்றும் h எனில்

(i) மொத்தப்பரப்பு $= 2\,(lb + bh + lh)$ சதுர அலகுகள்.

(ii) பக்கப்பரப்பு $= 2\,(l+b)h$ சதுர அலகுகள்.

குறிப்பு

- ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் அடிப்பக்க மற்றும் மேற்பக்கப்பரப்புகளானது உயரத்தோடு தொடர்புடையதல்ல. அடிப்பக்க மற்றும் மேற்பக்கப்பரப்புகளின் கூடுதல் $2lb$ ஆகும். அதாவது, மொத்தப்பரப்பான $2(lb+bh+lh)$ இலிருந்து $2lb$ ஐ நீக்க நமக்குப் பக்கப்பரப்பு கிடைக்கும்.
- ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் புறப்பரப்பினைக் கணக்கிடும்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தின் அளவுகள் ஒரே அலகுகளில் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.4 ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம் 7.5 மீ, அகலம் 3 மீ, உயரம் 5 மீ எனில் அதன் மொத்தப்பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு கனச் செவ்வகத்தின் நீளம் $(l) = 7.5$ மீ, அகலம் $(b) = 3$ மீ மற்றும் உயரம் $(h) = 5$ மீ.

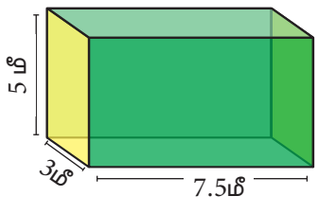
மொத்தப்பரப்பு $= 2(lb + bh + lh)$

$= 2\left[(7.5\times 3) + (3\times 5) + (7.5\times 5)\right]$

$= 2(22.5 + 15 + 37.5)$

$= 2\times 75$

$= 150$ மீ^{2}



படம் 7.11

பக்கப்பரப்பு $= 2(l + b)\times h$

$= 2(7.5 + 3)\times 5$

$= 2\times 10.5\times 5$

$= 105$ மீ^{2}

எடுத்துக்காட்டு 7.5 ஓர் அறையின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே 25 மீ, 15 மீ மற்றும் 5 மீ ஆகும். அறையின் தரை மற்றும் நான்கு சுவர்களையும் புதுப்பிக்க 1 சதுர மீட்டருக்கு ₹80 வீதம் செலவு ஆகும் எனில், மொத்தச் செலவைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு அறையின் நீளம் $(l) = 25$ மீ, அகலம் $(b) = 15$ மீ மற்றும் உயரம் $(h) = 5$ மீ என்க.

நான்கு சுவர்களின் பரப்பு = கனச்செவ்வகத்தின் பக்கப் பரப்பு

7 Mensuration TM.indd 269 02/12/2022 21:16:02